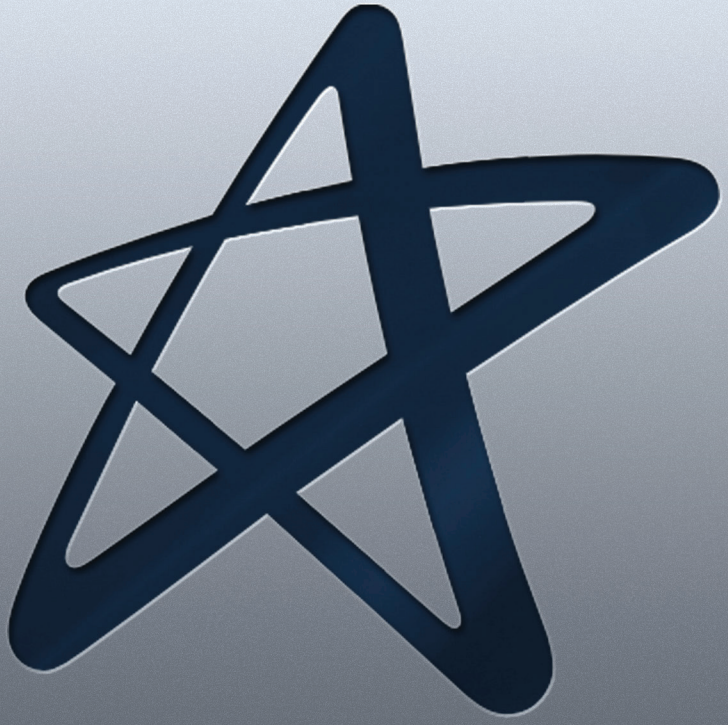
Qualidade de Software



Educação a Distância
Cruzeiro do Sul Educacional
Campus Virtual

Material Teórico

Capability Maturity Model – Integration (CMMI) (Modelo de Maturidade em Capacitação – Integração)

Responsável pelo Conteúdo:
Prof. Ms. Douglas Almendro

Revisão Textual:
Prof. Ms. Luciano Vieira Francisco

UNIDADE Capability Maturity Model – Integration (CMMI) (Modelo de Maturidade em Capacitação – Integração)

- Introdução
- CMMI-DEV
- A representação contínua
- Áreas de processo



Objetivo de APRENDIZADO

Nesta Unidade será explanado o conceito de CMMI, passo que lhe levará ao entendimento da certificação dadas aos softwares e que é utilizada no mercado, então fique atento(a) a todos os detalhes desta Unidade.

A mesma atenção vale aos exemplos e às atividades propostas, bem como aos respectivos prazos de entrega.

A ideia principal é mostrar a descrição desse modelo de maturidade de integração. Nesta unidade você verá os estágios de maturidade pelos quais passam as organizações enquanto evoluem em seus ciclos de desenvolvimento de software, através de avaliação contínua, identificação de problemas e ações corretivas. Este caminho de melhoria é definido por níveis de maturidade, que estudaremos em nossas aulas.

Contextualização

Os processos e o desenvolvimento de soluções com engenharia de software são o foco do CMMI. Dada sua estrutura e abrangência, pode-se até dizer que o CMMI "poderia" ser utilizado para outros negócios que não "software". Ou seja, inúmeras de suas práticas podem ser empregadas em projetos de construção civil, administração, marketing e diversos outros.

O CMMI colabora na organização e aprimoramento de processos, tornando-os mais maduros e eficientes. Os modelos de capacidade e maturidade atingidos em seus níveis ajudam a prever o comportamento de determinado processo diante do cenário ao qual o projeto se encontra. Em resumo, torna-se possível saber se o projeto vai ou não dar certo.

Introdução

Há anos se tornou vital fazer *software* com qualidade em um curto prazo de tempo. Com isso empresas adotam medidas voltando-se para a redução de custos, qualidade e diminuição de defeitos do produto final, satisfação dos envolvidos da equipe, usuários e clientes. Essas medidas utilizadas têm como principal objetivo diminuir os riscos e os possíveis fracassos de um projeto.

O modelo ***Capatibility Maturity Model – Integration* (CMMI)**, em português Modelo de Maturidade em Capacitação – Integração, criado pelo *Software Enginering Institute* (SEI), em português Instituto de Engenharia de Software, como inúmeros outros modelos utilizados, é uma forte ferramenta para o planejamento e gerenciamento de aquisições, desenvolvimento, manutenção e suporte do produto.

Esse modelo tem como missão auxiliar empresas e organizações na prestação de serviços, aquisições e, principalmente, no desenvolvimento de produtos, visando a melhoria de seus processos internos, considerando desde os processos que são extremamente imprevisíveis e futuramente podem acarretar no fracasso do projeto, e modificando-os para que se tornem processos bem estabelecidos e seguros, garantindo assim o sucesso do projeto.

Ao longo do tempo foram realizados ajustes no modelo CMMI. Em 27 de outubro de 2010 foi lançada a versão atual do CMMI (versão 1.3), que possui três modelos:

- CMMI para Desenvolvimento (CMMI-DEV);
- CMMI para Aquisição (CMMI-ACQ);
- CMMI para Serviços (CMMI-SVC).

CMMI-DEV

O CMMI para desenvolvimento tem a missão de melhorar processos que são destinados à elaboração de produtos e serviços. É composto pelas melhores práticas de desenvolvimento e manutenção do produto final.

O modelo CMMI-DEV possui características de Engenharia de Sistemas, Engenharia de *Software*, Gestão de Projetos, entre outras áreas, além disso, é amplamente utilizado nos setores bancários, *hardware* de computadores, *softwares* e indústria automobilística, para citar alguns exemplos.

CMMI-ACQ

Neste modelo de CMMI para aquisição o enfoque está em atividades correlacionadas à prestação de serviços conjuntamente à aquisição de desenvolvimento de produtos.

Este modelo contém práticas de Gestão de Projetos, Gestão de Processos e Engenharia de

Aquisição, onde é utilizado na aquisição e gestão de fornecedores.

Empresas dos setores aeroespacial, *software*, defesa, entre outras são o público-alvo desse tipo de modelo.

CMMI-SVC

Este modelo é aplicado em atividades de gestão e também prestação de serviços. Nesse estão contidas práticas de Gestão de Serviços, Gestão de Projetos, entre outras áreas.

Organizações relacionadas à educação, saúde, hotelaria e telecomunicações são as principais usuárias desse modelo.

O CMMI é uma evolução de diversos outros modelos, comumente explicado em dois tipos de representações:

- A primeira é a representação contínua, a qual é similar à norma onde se define o processo de desenvolvimento de *software* chamada ISO/IEC 15504, onde é separada por níveis de capacidade para cada processo. O modelo CMMI não foi criado a partir da norma ISO/IEC 15504, porém, são dados como modelos compatíveis;
- A segunda é a representação por estágios, onde se define um caminho para o aperfeiçoamento da organização, dividida em áreas e descrita em cinco diferentes níveis de maturidade.

A representação contínua

Na representação contínua a empresa tem a liberdade de escolha para aplicar os processos de acordo com suas necessidades e os objetivos que pretende alcançar, possibilitando processos com diferentes níveis. É adequado usar a representação contínua quando a empresa quer converter apenas alguns processos, tornando-os mais maduros.

Essa representação é dividida em seis níveis, os quais são chamados de incompleto; realizado (ou executado); gerenciado; definido; gerenciado quantitativamente; otimizado.



Fonte: Falbo (2008).

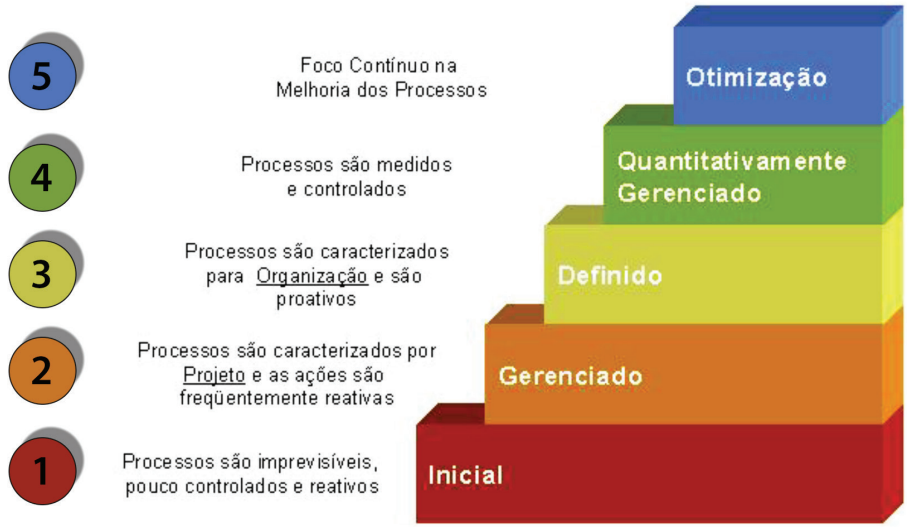
Especificando-os, temos:

- **Nível 0: Incompleto –** esse nível retrata um processo que comumente não é executado, ou é executado parcialmente;
- **Nível 1: Realizado (ou executado) –** o processo deve ser executado com o objetivo de completar as tarefas necessárias para a execução de um processo;
- **Nível 2: Gerenciado –** é o planejamento da execução dos processos, onde a equipe do projeto faz a comparação do que foi planejado com o que foi efetivamente executado;
- **Nível 3: Definido –** é construído tomando a direção do processo que já existe, porém é sustentada uma descrição do processo;
- **Nível 4: Gerenciado quantitativamente –** o processo é gerenciado quantitativamente por estudos estatísticos;
- **Nível 5: Otimizado –** este nível é adaptado para que as necessidades da organização sejam plenamente supridas através da alteração e adaptação do processo gerenciado quantitativamente.

A representação por Estágios

Nesta representação a sequência é predeterminada e deve ser seguida rigorosamente, pois cada estágio depende diretamente do anterior. Dividida em cinco níveis de maturidade, pode ser assim esquematizada:

Figura 2 – Níveis da representação por estágios.



Fonte: O QUE É CMMI? ([20--]).

Nível 1 – inicial:

O nível inicial pode ser facilmente considerado como um estágio caótico e talvez o mais complexo do projeto, onde os processos são mal definidos e os funcionários acabam dedicando mais tempo na correção das atividades realizadas.

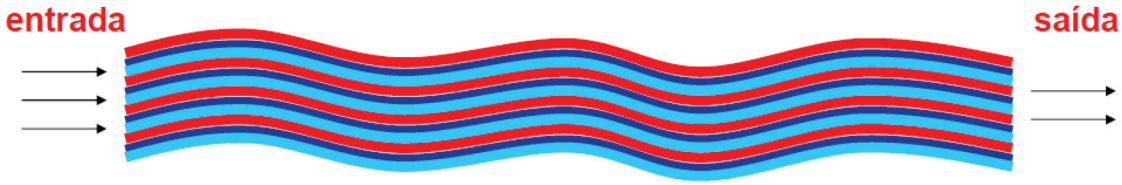
Nessa fase inicial é necessário que os profissionais se empenhem e deem o máximo de si, pois o que salvará o projeto e dará um empurrão inicial será a união dos esforços individuais.

Essa fase cobra redobrada atenção às possíveis situações:

- Deficiências no planejamento;
- Cronogramas impossíveis de cumprimento;
- Documentação pouco confiável;
- Ausência de controle de requisitos e avaliação do cliente.

O processo de *software* é tratado como uma caixa preta, pois nesse momento apenas é possível visualizar as entradas e os produtos finais, de modo que todo o trâmite nesse ínterim fica impossibilitado de ser visualizado.

Figura 3 – Processo de *software* segundo o nível 1.



Fonte: Falbo (2008).

Nível 2 – Gerenciado:

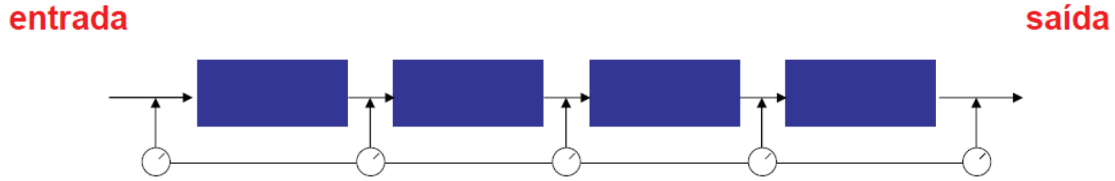
Nesta etapa são discutidos e estabelecidos os processos básicos do gerenciamento do projeto, como planejamento de custos, aquisições e prazos. Na maioria dos casos a organização é disciplinada, porém, por certas resistências pode ocorrer resistência para a implantação de mudanças.

Em inúmeros casos usar projetos que obtiveram sucesso no passado é uma grande ideia, levando ao bom encaminhamento e término seguro do projeto.

O processo é visto como diversas caixas pretas interligadas, possibilitando a visualização em alguns pontos. Esses pontos são chamados de marcos do projeto.

O avanço do projeto é controlado mediante a evolução dos requisitos. A cada marco realizado são aplicadas avaliações onde o progresso e a construção do software são notados e ponderados.

Figura 4 – Processo de *software* segundo o nível 2.



Fonte: Falbo (2008).

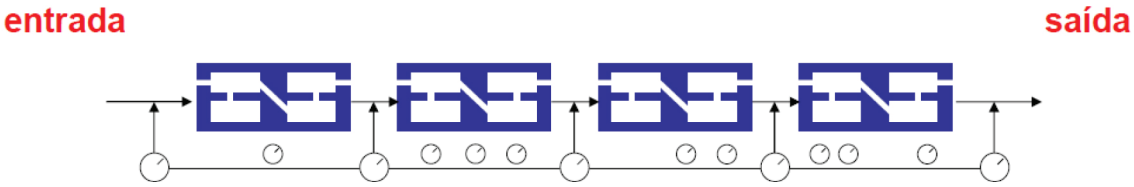
Nível 3 – Definido:

Todas as atividades de um processo padrão de software (ligadas a gerenciamento ou engenharia de software) passam pelas etapas de documentação, padronização e integração.

No desenvolvimento e na manutenção do software são utilizadas versões aprovadas ou adaptadas desses processos, onde são enquadradas para os requerimentos e características do projeto em desenvolvimento.

Nesta etapa as funções de cada envolvido no projeto estão bem definidas e claras. Com isso, a organização utilizará processos estabelecidos e padronizados. Assim, a porcentagem de sucesso do projeto é aumentada significativamente e os riscos diminuem, pois a saída de um membro da equipe, por exemplo, pode ser facilmente suprida, dado que existem planos de riscos definidos e o impacto de qualquer imprevisto ocorrido se torna mínimo.

Figura 5 – Processo de *software* segundo o nível 3.



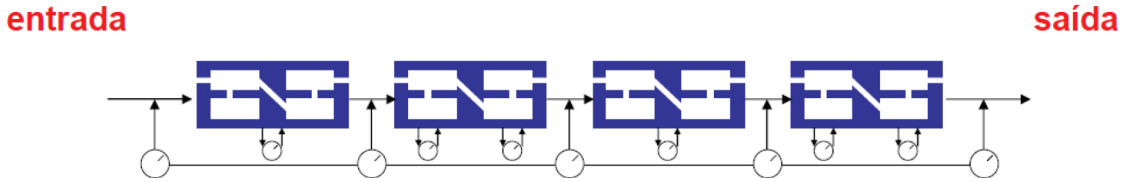
Fonte: Falbo (2008).

Nível 4 – Gerenciado quantitativamente (removido da versão 1.3):

Nesta fase são realizados relatórios estatísticos onde são visualizados os detalhes das métricas utilizadas no processo de *software*. A partir disso são estudados tanto o processo como o produto de *software*, onde são quantitativamente avaliados e controlados.

A qualidade é realizada por um grupo que é apenas alocado para esse tipo de tarefa, onde rotineiramente analisam a qualidade e aprimoram o *software*.

Figura 6 – Processo de *software* segundo o nível 4.



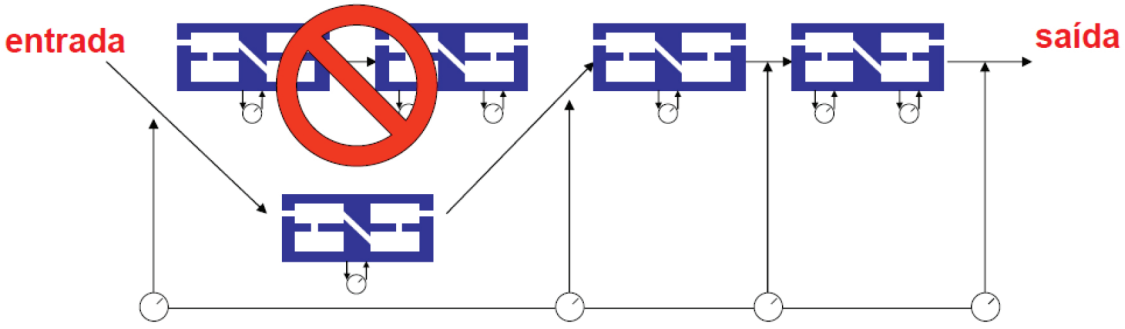
Fonte: Falbo (2008).

Nível 6 – Otimização (removido da versão 1.3):

O contínuo aperfeiçoamento do processo é estabelecido através de sua avaliação quantitativa e também pela implantação de tecnologias e ideias inovadoras.

Nesta etapa os processos estão bem definidos e a compreensão sobre esses ultrapassa os processos praticados, tornando facilmente compreensíveis os efeitos causados em qualquer possível alteração. Além disso, as tecnologias e melhorias são implantadas como parte de rotinas diárias.

Figura 7 – Processo de *software* segundo o nível 5.



Fonte: Falbo (2008).

Nesse tipo de representação a maturidade organizacional é medida pelo conjunto inteiro de seus processos. Assim, a empresa necessita que todos seus processos sejam classificados como nível 2 para que a instituição seja certificada como uma empresa nível 2.

Com isso, pode-se supor que uma empresa possui 22 processos, onde 21 são classificados como nível 4 e o processo restante é classificado como nível 3. Com tal cenário essa empresa não poderá ser certificada como nível 4 de maturidade, pois só poderá ser classificada como tal se todos os seus processos atingirem o nível 4.

A utilização do modelo por estágio é realizada quando a empresa já faz uso de algum outro modelo de maturidade por estágios. Instituições empresariais fazem uso desse tipo de representação quando têm a pretensão de alcançar certo nível de maturidade para poderem ser comparadas com outras empresas do ramo, ou quando pretendem trazer a experiência e o nível de conhecimento ganhos por outras empresas, para então utilizar em suas áreas de aplicação.

Áreas de processo

O modelo CMMI versão 1.2 (CMMI-DEV) contém 22 áreas de processo. Em sua representação por estágios, as áreas são divididas da seguinte forma:

Nível 1 – Inicial:

Não possui áreas de processo.

Nível 2 – Gerenciado:

- **Gerenciamento de requisitos –** processo onde são identificadas inconsistências dos requisitos e dos produtos de trabalho, onde deve-se realizar a gestão desses;
- **Planejamento de projeto –** criar e concretizar planos específicos para aplicação nos projetos;
- **Acompanhamento e controle de projeto –** para o gerenciamento eficaz é preciso providenciar informações suficientes;
- **Gerenciamento de acordo com fornecedores –** fase onde são realizadas negociações de acordos de produtos, fornecedores e também toda a gestão das aquisições;
- **Medição de análise –** são realizadas medições e, a partir dessas, são executados estudos para a verificação de desvios ou variações fora do planejamento;
- **Garantia da qualidade de processo e produto –** processo onde é realizada a verificação da garantia do projeto, visando garantir se o produto possui os requisitos e qualidade desejados;
- **Gerência de configuração –** processo onde é mantida a integridade dos produtos do projeto.

Nível 3 – Definido:

» **Desenvolvimento de requisitos** – fase onde é realizada a análise e o desenvolvimento dos requisitos para a composição do produto;

» **Solução técnica** – processo onde é desenvolvido e implementado o conjunto de soluções para os requisitos apontados;

» **Integração de produto** – para garantir a entrega do produto, nesta etapa é realizada a junção de componentes, funções, módulos e outros produtos;

» **Verificação** – processo onde é avaliado se o desenvolvimento do produto é realizado corretamente;

» **Validação** – realização da demonstração do produto no ambiente definido, demonstrando se esse possui todas as especificações e requisitos definidos;

» **Foco de processo organizacional** – realização de estudo para a verificação das deficiências que os processos e a organização possuem, seguido de um planejamento e implantação de melhorias baseadas no estudo elaborado;

» **Definição de processo organizacional** – estabelecimento dos padrões da organização;

» **Treinamento organizacional** – para a melhor realização de suas funções, os envolvidos do projeto devem estar cientes e bem treinados sobre suas funções. Para tanto, são ministrados cursos, palestras e reuniões para que os funcionários possam adquirir conhecimento e realizar de forma eficaz suas tarefas e atividades;

» **Gerenciamento integrado de projeto** – onde é trabalhada a comunicação entre as equipes envolvidas no projeto;

» **Gerenciamento de riscos** – nesse processo são antecipadamente gerenciados os riscos que podem vir a acontecer, funcionando como um plano B ou uma válvula de escape;

» **Análise de decisão e resolução** – a tomada de decisões é um fato importante no projeto. Nesse processo são realizados os critérios que se devem seguir para uma tomada de decisão.

Nível 4 – Quantitativamente gerenciado:

» **Desempenho de processo organizacional** – esse processo possui a função de estabelecer linhas de base e os modelos para a gestão quantitativa, além de garantir um entendimento do conjunto de processos da organização;

» **Gerenciamento quantitativo de projeto** – onde são gerenciados quantitativamente os processos definidos e que foram realizados para o alcance da qualidade e desempenho.

Nível 5 – Em otimização:

- **Gestão de processo organizacional** – criar condições que comprovem que houve melhorias no desempenho dos processos;
- **Análise casual e resolução** – processo onde são identificados os problemas e defeitos do produto, assim como são planejadas ações para a prevenção de problemas futuros.

Material Complementar

Para aprofundar seus estudos sobre CMMI, acesse os sites listados abaixo, assim como tome contato com as seguintes referências bibliográficas:

Modelos de maturidade: do CMM aos modelos para a indústria 4.0. nov. 2019. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/337264707_MODELOS_DE_MATURIDADE_DO_CMM_AOS_MODELOS_PARA_INDUSTRIA_40>. Acesso em 01 ago. 2024.

GAMMA, E. **Padrões de projeto:** soluções reutilizáveis de software orientado a objetivos. Porto Alegre, RS: Bookman, 2000.

Segundo plano da CMMI (Integração do Modelo de Maturidade de Funcionalidade), [2024]. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/devops/boards/work-items/guidance/cmmi/guidance-background-to-cmmi?view=azure-devops>. Acesso em 01 ago. 2024.

MARQUES, H. M. et al. **Fábricas de software e o processo de desenvolvimento segundo a experiência da FábricaUm.** CIN/UFPE, [20--]. Disponível em: <https://goo.gl/evjH1N>. Acesso em 26 jul. 2014.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software.** 8. ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2007.

Referências

CMMI para Desenvolvimento (CMMI-DEV) – versão 1.2. Pittsburgh, PA, USA: Carnegie Mellon Software Engineering Institute, 2006. Disponível em: <http://cmmiinstitute.com>. Acesso em: 26 jul.2014.

FIGUEIREDO, E. **O modelo CMMI.** DCC/UFMG, [20--]. Disponível em: <http://homepages.dcc.ufmg.br/~figueiredo/disciplinas/aulas/cmmi_v01.pdf>. Acesso em: 26 jul.2014.

GOMES, P. R. M.; RIBEIRO, R. M. C. **Introdução a CMMI.** LDS/UFCG. Campina Grande, PB, 29 set. 2008. Disponível em: <http://www2.lsd.ufcg.edu.br/~renato/CMMI.pdf>. Acesso em: 26 jul.2014.

GROFFE, R. J. **Maturidade no desenvolvimento de software:** CMMI e MPS-BR. Devmedia, [20--]. Disponível em: <http://www.devmedia.com.br/maturidade-no-desenvolvimento-de-software-cmmi-e-mps-br/27010>. Acesso em: 26 jul.2014.

GUIMARÃES, C. F. **O CMMI e o gerenciamento da qualidade de projetos de software**. O Gerente, 31 jan. 2011. Disponível em:<http://ogerente.com.br/rede/projetos/gerenciamento-da-qualidade-de-projetos>. Acesso em: 26 jul.2014.

O QUE É CMMI? ISD Brasil, [20--]. Disponível em: <http://www.isdbrasil.com.br/o-que-e-cmmi.php>. Acesso em: 26 jul.2014.

Anotações





Educação a Distância
Cruzeiro do Sul Educacional
Campus Virtual

www.cruzeirodosulvirtual.com.br
Campus Liberdade
Rua Galvão Bueno, 868
CEP 01506-000
São Paulo SP Brasil
Tel: (55 11) 3385-3000



Universidade Cruzeiro do Sul

UNICID Universidade Cidade de S. Paulo

UNIFRAN Universidade de Franca

UDF Centro Universitário

Módulo Centro Universitário